

CourseName HomeworkName

袁子强 2025533009

2026 年 3 月 15 日

Section 9.1

3. 证明满足 $y > ax + b$ 的所有点 (x, y) 是一个开集. 在坐标轴上画出它的范围, 并求它的边界点应满足的关系.

Proof. 记该点集为 E . 任取一点 $P_0(x_0, y_0)$ 满足 $y_0 > ax_0 + b$, 则点 P_0 到直线 $ax - y + b = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|ax_0 - y_0 + b|}{\sqrt{a^2 + 1}}.$$

由于 $y_0 > ax_0 + b$, 故

$$d = \frac{-ax_0 + y_0 - b}{\sqrt{a^2 + 1}} > 0.$$

取 $r = \frac{d}{2}$, 则 $0 < r < d$. 对任意 $M \in B(P_0, r)$, 由三角不等式可知, M 到直线的距离不小于 M 到 P_0 的距离与 P_0 到直线垂足的距离之差, 即

$$\text{dist}(M, L) \geq d - r = d - \frac{d}{2} = \frac{d}{2} > 0.$$

因此 $M \in E$, 即 $B(P_0, r) \subseteq E$. 故 E 是一个开集.

由上述证明可知, 当 $y > ax + b$ 时, 该点为内点; 同理可证, 当 $y < ax + b$ 时, 该点为外点. 因此边界点只可能在直线 $y = ax + b$ 上.

记直线为 L , 则对任意 $P(x, y) \in L$, 有 $y = ax + b$. 对任意 $r > 0$, 点 $(x, y + r)$ 为内点, 点 $(x, y - r)$ 为外点, 即 P 是边界点.

综上所述, 边界点满足的关系为 $y = ax + b$.

Q.E.D.

4. 设 $\lim M_n = M_0$, $\lim M'_n = M'_0$. 求证: $\lim \rho(M_n, M'_n) = \rho(M_0, M'_0)$.

Proof. 由三角不等式可知

$$|\rho(M_n, M'_n) - \rho(M_0, M'_0)| \leq \rho(M_n, M_0) + \rho(M'_n, M'_0).$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = M_0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} M'_n = M'_0$, 故存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 有

$$\rho(M_n, M_0) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \rho(M'_n, M'_0) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$\rho(M_n, M_0) + \rho(M'_n, M'_0) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

从而

$$|\rho(M_n, M'_n) - \rho(M_0, M'_0)| < \varepsilon.$$

由极限的定义即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(M_n, M'_n) = \rho(M_0, M'_0)$.

Q.E.D.

5. 证明, 平面上收敛的点列必然是有界的.

Proof. 设点列 $\{P_n\}$ 收敛于 P_0 , 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 有

$$d(P_n, P_0) < \varepsilon.$$

取 $\varepsilon = 1$, 则存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, $d(P_n, P_0) < 1$.

对于 $n \leq N$ 的有限项, 记 $M_1 = \max_{1 \leq n \leq N} d(P_n, P_0)$, 显然 M_1 为有限值.

令 $M = \max\{M_1, 1\}$, 则对任意正整数 n , 均有

$$d(P_n, P_0) < M.$$

因此点列 $\{P_n\}$ 是有界的.

Q.E.D.

6. 证明集合 $E = \{(x, y) : y = \sin \frac{1}{x}, 0 < x \leq \frac{2}{\pi}\} \cup \{(0, y) : 0 \leq y \leq 1\}$ 是连通的但不是道路连通的.

Proof. 记 $E_1 = \{(x, y) : y = \sin \frac{1}{x}, 0 < x \leq \frac{2}{\pi}\}$, $E_2 = \{(0, y) : 0 \leq y \leq 1\}$.

E_1 是连续映射 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在区间 $(0, \frac{2}{\pi}]$ 上的图像, 由于定义域是区间且映射连续, 故 E_1 是连通的; E_2 是闭线段, 显然也是连通的.

下证 E_2 中的点都是 E_1 的聚点. 任取 $P_0(0, y_0) \in E_2$, 则其邻域为

$$B(P_0, \varepsilon) = \{(x, y) \mid \sqrt{x^2 + (y - y_0)^2} < \varepsilon\}.$$

令 $x_n = \frac{1}{2n\pi + \arcsin y_0}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0^+$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, \sin \frac{1}{x_n}) = (0, y_0).$$

因此 E_2 中的点都是 E_1 的聚点, 从而 $E = E_1 \cup E_2$ 是连通的.

下面用反证法证明 E 不是道路连通的. 假设 E 道路连通.

取 $P_0(\frac{2}{\pi}, 1) \in E_1$, $Q_0(0, 0) \in E_2$, 则存在连续映射 $\gamma: [0, 1] \rightarrow E$, $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, 使得 $\gamma(0) = P_0$, $\gamma(1) = Q_0$.

对任意 $t \in [0, 1]$, 要么 $x(t) > 0$ 且 $y(t) = \sin \frac{1}{x(t)}$ (即 $\gamma(t) \in E_1$), 要么 $x(t) = 0$ 且 $0 \leq y(t) \leq 1$ (即 $\gamma(t) \in E_2$).

令 $T = \{t \in [0, 1] \mid x(t) = 0\}$. 由于 $x(1) = 0$ 且 $x(0) = \frac{2}{\pi} > 0$, 故 $T \subset (0, 1]$. 记 $t_1 = \inf T$, 则 $t_1 \in [0, 1]$ 且 $x(t_1) = 0$. 令 $y_1 = y(t_1)$. 由下确界的定义可知, 对任意 $t \in [0, t_1)$, 有 $x(t) > 0$ 且 $y(t) = \sin \frac{1}{x(t)}$.

由于 $\lim_{t \rightarrow t_1^-} x(t) = 0^+$, 故 $\lim_{t \rightarrow t_1^-} \frac{1}{x(t)} = +\infty$, 此时 $y(t) = \sin \frac{1}{x(t)}$ 在 $[0, 1]$ 内无限震荡.

另一方面, 由 γ 的连续性, 取 $\varepsilon = 0.1$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $t \in (t_1 - \delta, t_1 + \delta) \cap [0, 1]$ 时, $|y(t) - y_1| < 0.1$, 即

$$y(t) \in (y_1 - 0.1, y_1 + 0.1).$$

但 $(y_1 - 0.1, y_1 + 0.1)$ 是长度仅为 0.2 的区间, 不可能同时包含 0 和 1, 这与 $y(t)$ 在 $[0, 1]$ 内无限震荡矛盾.

因此假设不成立, E 不是道路连通的.

Q.E.D.

2.

Prove that any nonempty open set $E \subset \mathbb{R}$ is the union of countably many disjoint open intervals.

Proof. $\forall x \in E$, 取 $a = \inf\{t \in \mathbb{R} \mid (a, t) \subset E\}$, $b = \sup\{t \in \mathbb{R} \mid (x, t) \subset E\}$ 为上下确界. 则 $(a, b) \subset E$, 令为 I_x . 这是包含 x 的极大开区间.

若两个极大开区间重叠但不相等, 则它们的并依然是 E 的子集, 与“极大”矛盾. 所以每个极大开区间要么相等要么不相交.

又因为 $\forall x \in E, \exists (a, b) \text{ s.t. } x \in (a, b) \subseteq E$, $E = \bigcup_{x \in E} I_x$. 为每组相等的 I_x 选出一个代表有理数, 可知 I_x 的数量小于有理数的数量. 又因为有理数可数, 则这些不相交的开区间可数.

Q.E.D.

3.

Prove that nonempty $E \subset \mathbb{R}$ is connected if and only if it is an interval.

Proof. 必要性: 假设 E 是连通的但不是区间, 则存在 $x < z < y$, 其中 $x, y \in E$ 但 $z \notin E$.

取开集 $A = (-\infty, z)$, $B = (z, +\infty)$, 则有

$$A \cap E \neq \emptyset, \quad B \cap E \neq \emptyset, \quad A \cap B = \emptyset, \quad E \subset A \cup B.$$

这说明 E 不连通, 与已知条件矛盾. 因此 E 必为区间.

充分性：假设区间 E 不连通，则存在开集 A, B 使得

$$E \subset A \cup B, \quad A \cap B = \emptyset, \quad A \cap E \neq \emptyset, \quad B \cap E \neq \emptyset.$$

取 $x \in A \cap E, y \in B \cap E$, 不妨设 $x < y$.

令 $z = \sup\{t \mid t \in [x, y] \cap A\}$. 由于 $[x, y] \subset E$ (因为 E 是区间), 故 $z \in E$.

因为 A, B 均为开集, 若 $z \in A$, 则存在 z 的邻域包含于 A , 与 z 为上确界矛盾; 若 $z \in B$, 同理可得矛盾. 因此 $z \notin A$ 且 $z \notin B$, 即 $z \notin A \cup B$, 这与 $E \subset A \cup B$ 矛盾.

因此假设不成立, E 必连通.

综上所述, E 连通当且仅当 E 是区间.

Q.E.D.